

DÉFI MATHÉMATIQUES

Suites géométriques, arithmético-géométriques et probabilités conditionnelles

Niveau : **Terminale STI2D** | Durée totale : **100 minutes**

Compétition par équipes de **3 ou 4 élèves**

Règles du jeu

- Chaque équipe dispose d'une copie unique. Toutes les réponses doivent être **justifiées**.
- Le jeu comporte **4 parties chronométrées**. À la fin du temps imparti, on passe à la partie suivante : **on ne revient jamais en arrière**.
- Chaque partie est notée sur un total indiqué. Le classement se fait au **total de points** (sur 100).
- **Jokers « Coup de pouce »** : chaque équipe possède **2 jokers**. Un joker donne accès à un indice fourni par le professeur, mais coûte **3 points** au total final. Un seul joker par partie.
- **Attention** : la calculatrice est autorisée. On arrondira les résultats à l'unité ou à 10^{-3} selon les consignes. **L'usage des matrices est interdit**.
- Les parties sont **liées** : les résultats de la partie 1 servent dans la partie 2, etc. Il est donc essentiel de conserver toutes ses réponses.
- La réponse à chaque question doit vérifier les conditions suivantes :
 1. Elle commence par le mot "**Finalement**".
 2. Elle est rédigée (sujet + verbe + complément)
 3. La phrase réponse, en entier, est à encadrer **à la règle**.
 4. ne contenir aucune faute de français.

Équipe	P1 /20	P2 /25	P3 /30	P4 /25	Jokers	Total /100

PARTIE 1 — 20 minutes — 20 points — Suites géométriques

Contexte. L'entreprise GREENTECH commercialise des kits solaires « **Standard** ». En 2020 (année $n = 0$), elle a vendu 500 kits. Chaque année, ses ventes augmentent de 12 %. On note u_n le nombre de kits *Standard* vendus l'année n .

1. (4 pts) Calculer u_1 et u_2 (arrondir à l'unité).
2. (4 pts) Déterminer la nature de (u_n) . Préciser ses éléments caractéristiques.
3. (5 pts) Exprimer u_n en fonction de n .
4. (7 pts) Déterminer, *par le calcul*, l'année à partir de laquelle les ventes annuelles dépasseront 1 500 kits.
(On admet que $\ln(a^n) = n \ln a$ et $a < b \Leftrightarrow \ln(a) < \ln(b)$. Le calcul de $\ln(a)$ se fait avec la calculatrice.)

Questions Python.

Py1. Comprendre. Que affiche le programme suivant ? À quel terme de la suite (u_n) correspond la valeur affichée ? Justifier.

```
u = 500
for n in range(3):
    u = u * 1.12
print(u)
```

Py2. Compléter. Compléter la fonction suivante pour qu'elle renvoie u_n .

```
def terme_u(n):
    u = 500
    for i in range(n):
        u = ...
    return u
```

Que renvoie `terme_u(10)` (arrondi à l'unité) ?

Py3. Modifier. Modifier le programme ci-dessous pour qu'il utilise une boucle `while` et affiche le plus petit entier n tel que $u_n > 1500$.

```
u = 500
n = 0
for i in range(20):
    n = n + 1
    u = u * 1.12
    if u > 1500:
        print(n)
        break
```

Py4. Proposer. Écrire un programme qui affiche, pour n allant de 0 à 15, la valeur de u_n arrondie à l'unité, et qui affiche "Seuil dépassé" dès que $u_n > 1500$.

► Conservez précieusement u_0 et l'expression de u_n : ils servent dans les parties 2, 3 et 4.

PARTIE 2 — 25 minutes — 25 points — Suites arithmético-géométriques

Contexte. GREENTECH lance aussi une gamme « **Premium** ». En 2020, elle comptait v_0 clients Premium, **égal au nombre de kits Standard vendus en 2020** (résultat de la partie 1). Chaque année, 80 % des clients Premium renouvellent leur achat, et 150 nouveaux clients Premium sont gagnés. On a donc, pour tout entier n :

$$v_{n+1} = 0,8 v_n + 150.$$

1. (4 pts) Justifier que $v_0 = 500$, puis calculer v_1 et v_2 .
2. (4 pts) La suite (v_n) est-elle arithmétique ? Est-elle géométrique ? Justifier soigneusement.
3. Déterminer le réel α solution de l'équation $x = 0,8 x + 150$
4. (9 pts) On pose $w_n = v_n - \alpha$.
 - a) Montrer que (w_n) est une suite **géométrique** de raison 0,8. Préciser w_0 .
 - b) En déduire l'expression de v_n en fonction de n .
5. (4 pts) Déterminer la limite de (v_n) quand n tend vers $+\infty$, et interpréter ce résultat dans le contexte.
6. (4 pts) *Question liée à la partie 1.* Comparer à long terme l'évolution de la gamme Standard (u_n) et de la gamme Premium (v_n) . Que peut-on en conclure pour l'entreprise ?

Questions Python.

Py1. Comprendre. Que vaut `v` à la fin du programme ? À quel terme v_n correspond-il ?

```
v = 500
for n in range(3):
    v = 0.8 * v + 150
print(v)
```

Py2. Compléter. Compléter la fonction suivante pour qu'elle renvoie v_n .

```
def terme_v(n):
    v = 500
    for i in range(n):
        v = ...
    return v
```

Que renvoie `terme_v(10)` (arrondi à l'unité) ?

Py3. Modifier. Modifier le programme suivant pour qu'il affiche aussi le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n}$ et vérifie qu'il est constant.

```
v = 500
for n in range(5):
    w = v - 750
    print(n, w)
    v = 0.8 * v + 150
```

Py4. Proposer. Écrire un programme qui compare u_n et v_n pour n allant de 0 à 30. Il affiche "`u < v`", "`u > v`" ou "`u = v`" selon le cas, en utilisant `if ... elif ... else`.

PARTIE 3 — 30 minutes — 30 points — Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

Contexte. On souhaite maintenant établir un bilan **cumulé** des ventes de GREENTECH, en utilisant les suites (u_n) et (v_n) des parties 1 et 2.

1. (5 pts) Rappeler la formule donnant la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $r \neq 1$:

$$S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_q = \dots$$

2. (9 pts) Calculer le nombre **total** de kits *Standard* vendus entre 2020 et 2030 inclus (c'est-à-dire pour $n = 0$ à $n = 10$). Arrondir à l'unité.

3. (8 pts) GREENTECH veut connaître le nombre de kits *Standard* vendus **uniquement entre 2026 et 2030** (pour $n = 6$ à $n = 10$).

Calculer cette somme en utilisant **deux sommes** de termes consécutifs.

4. (8 pts) Calculer le nombre **total** de clients *Premium* cumulés entre 2020 et 2030 inclus ($n = 0$ à $n = 10$).

Indication : on utilisera $v_n = 750 - 250 \times 0,8^n$ et on séparera la somme en deux parties.

Questions Python.

Py1. Comprendre. Que calcule le programme suivant ? Comparer avec le résultat de la question 2.

```
S = 0
u = 500
for n in range(11):
    S = S + u
    u = u * 1.12
print(S)
```

Py2. Compléter. Compléter la condition pour calculer la somme des u_n pour $n = 6$ à $n = 10$.

```
S = 0
u = 500
for n in range(11):
    if ...:
        S = S + u
    u = u * 1.12
print(S)
```

Py3. Modifier. Modifier le programme suivant pour qu'il utilise une boucle **while** au lieu de **for**.

```
S = 0
for n in range(11):
    v = 750 - 250 * 0.8**n
    S = S + v
print(S)
```

Py4. Proposer. Écrire un programme qui calcule et affiche le total général des kits vendus (Standard + Premium) entre 2020 et 2030.

► Notez bien les totaux obtenus : ils servent à la partie 4.

PARTIE 4 — 25 minutes — 25 points — Probabilités conditionnelles

Contexte. On choisit au hasard un client parmi tous ceux ayant acheté un kit (Standard ou Premium) entre 2020 et 2030. On note :

- S : « le client a acheté un kit *Standard* » (on utilisera le total de la question 3.2) ;
- P : « le client a acheté un kit *Premium* » (total de la question 3.4) — c'est l'événement contraire de S ;
- G : « le client a souscrit la **garantie étendue** ».

Une étude indique que 30 % des clients *Standard* et 55 % des clients *Premium* souscrivent la garantie étendue.

1. (5 pts) À l'aide des résultats de la partie 3, déterminer $Prob(S)$ et $Prob(P)$. Arrondir à 10^{-3} .
2. (5 pts) Construire l'**arbre pondéré** correspondant à la situation.
3. (8 pts) Calculer $Prob(S \cap G)$, $Prob(P \cap G)$, puis $Prob(G)$.
4. (7 pts) Calculer $Prob_G(S)$, la probabilité que le client ait acheté un kit *Standard* sachant qu'il a souscrit la garantie étendue. Interpréter le résultat par une phrase.

Questions Python.

Py1. Comprendre. Que calcule ce programme ? Que représente p_{GS} ?

```
S = 10327
P = 7107
total = S + P
pS = S / total
pP = P / total
pG = pS * 0.30 + pP * 0.55
pGS = (pS * 0.30) / pG
print(pGS)
```

Py2. Compléter. Compléter la fonction pour qu'elle renvoie $Prob_G(S)$.

```
def bayes(pS, pP, pGs, pGp):
    pG = pS * pGs + pP * pGp
    return ...
```

Que renvoie `bayes(0.592, 0.408, 0.30, 0.55)` ?

Py3. Modifier. Ajouter une condition `if ... elif ... else` pour afficher :

- "Majorité de Standard" si $Prob_G(S) > 0,5$;
- "Majorité de Premium" si $Prob_G(S) < 0,5$;
- "Autant de Standard que de Premium" sinon.

Py4. Proposer. Écrire un programme qui calcule $Prob(G)$ et $Prob_G(S)$ à partir de $Prob(S)$, $Prob(P)$ et des taux 0,30 et 0,55, puis affiche une phrase interprétative. Utiliser `if ... elif`.